七年级 Elevate · 主题9 电与磁

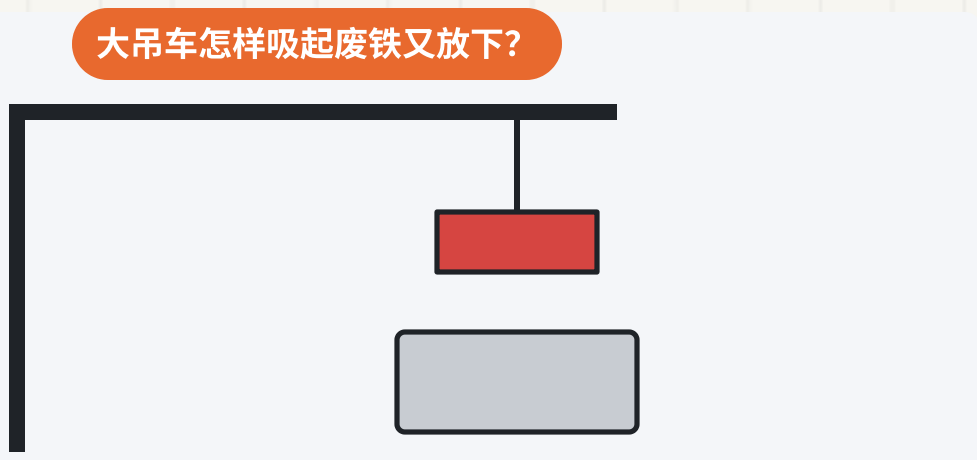
电怎样产生磁?

第3课 电磁力

（Electromagnetic Force · 示例探究）

01 现象

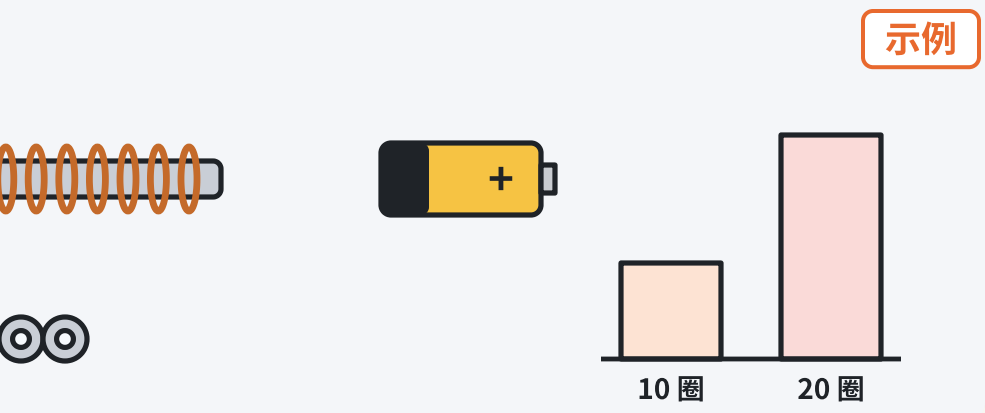
大吊车怎样吸起废铁又放下?



↓

02 电磁铁

示例探究：在铁钉上绕导线接电池，数能吸起的回形针；增加圈数再数一次



↓

03 得出结论

电流周围有磁场；电磁铁的磁性可以通断，圈数越多、电流越大磁性越强

电磁铁
通电有磁性
断电消失

变强方法
增加圈数
增大电流

这一课学到

- **电流** · 产生磁场
- **电磁铁** · 可控磁性
- **拓展** · 电铃里有电磁铁吗?
- **安全** · 导线会发热，及时断开

教材来源：Elevate Science Course 2（七年级）Topic 9 第3课 · Savvas